

1과목 : 전자공학

1. 차동증폭기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연산증폭기 입력측에 주로 사용된다.
- ② 두 입력의 차에 해당하는 신호를 증폭한다.
- ③ 차동증폭기의 성능은 동상 제거비의 크기에 따라 결정된다.
- ④ 이상적인 차동증폭기는 동상신호 제거비가 0인 경우이다.

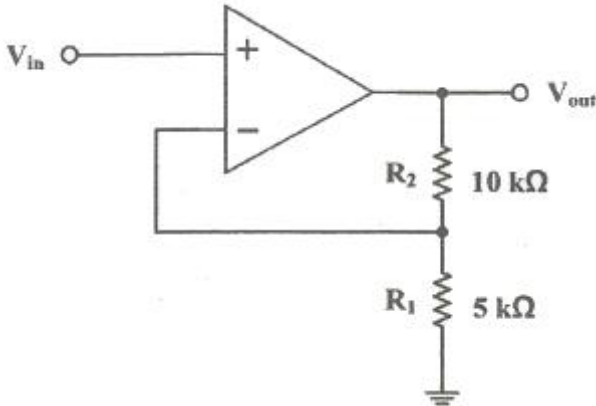
2. 다음 중 반도체의 도전성에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① p형 반도체의 반송자는 대부분 정공이다.
- ② n형 반도체의 반송자는 대부분 전자이다.
- ③ 진성 반도체의 반송자는 전자가 정공보다 많다..
- ④ 전자와 정공 중에서 많은 쪽의 반송자를 다수 반송자라 한다.

3. 잡음 여유도(Noise Margin)란?

- ① 입력에 허용되는 잡음 전압의 변동값
- ② 출력에 나타나는 잡음 전압의 변동값
- ③ 입력 대 출력의 비
- ④ 출력이 변동하는 입력의 잡음

4. 다음 연산 증폭기의 전압 이득 A_v 는?



- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

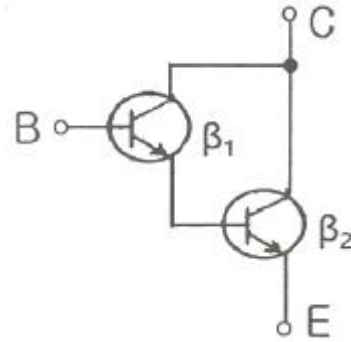
5. FM 변조방식에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 외부잡음의 영향이 적다.
- ② 캐리어가 100kHz대에서 많이 사용한다.
- ③ 주수가 불안정하다.
- ④ 전압 변조 방식이다.

6. 다음 중 FET 증폭회로의 응용으로 가장 적합한 것은?

- ① 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 초단
- ② 주파수 안정도를 높일 필요가 있는 증폭기의 끝단
- ③ 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 중간단
- ④ 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 끝단

7. 다음 다링튼(Darlington) 회로의 전류 증폭률은? (단, $\beta_1=10$, $\beta_2=200$ 이다.)



- ① 20
- ② 50
- ③ 100
- ④ 200

8. 플립플롭이 포함된 회로가 아닌 것은?

- ① 레지스터
- ② 반가산기
- ③ 카운터
- ④ SRAM

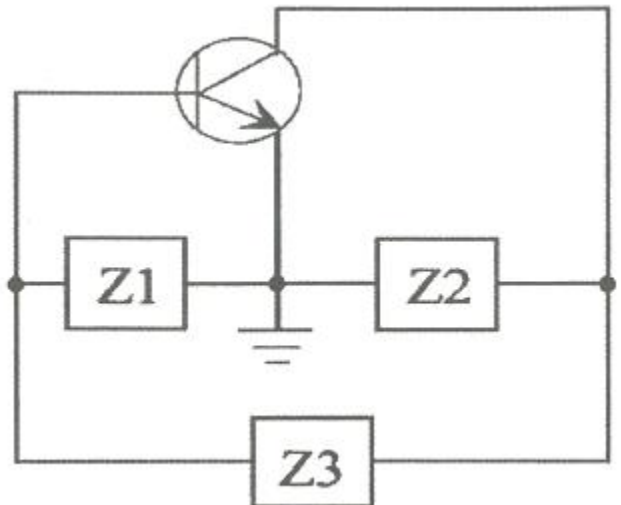
9. 다음 연산 증폭기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 입력 바이어스 전류는 출력 전압이 0일 때, 두 입력 전류의 평균값으로 표시한다.
- ② 입력 바이어스 전류는 증폭기를 적절한 동작 영역에 있게 하기 위한 직류전류이다.
- ③ 입력 오프셋 전류는 출력 전압이 0일 때, 두 입력 전류의 차로 표시한다.
- ④ 입력 오프셋 전압은 출력 전압이 0일 때, 두 입력 전류의 합으로 표시한다.

10. PN 접합 다이오드에서 전위 장벽에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① PN 접합 다이오드에 역방향 바이어스를 인가하면 전위 장벽은 낮아진다.
- ② PN 접합 다이오드의 공핍층이 넓어지면 전위 장벽은 낮아진다.
- ③ PN 접합 다이오드의 공핍층이 좁아지면 전의 장벽은 변화가 없다.
- ④ 전위 장벽은 PN 접합 사이의 전위차이다.

11. 다음의 발진회로에서 Z3에 L(인덕터)을 연결하였을 때 발진하기 위한 Z1, Z2의 조건으로 가장 적합한 것은?



- ① Z1, Z2: 용량성
- ② Z1, Z2: 유도성

- ③ Z1: 유도성, Z2: 용량성 ④ Z1: 용량성, Z2: 유도성

12. 펄스의 주파수가 100Hz, 폭이 2ms이고 평균전력이 5W일 때, 펄스의 첨두전력은?

- ① 10W ② 20W
③ 25W ④ 50W

13. 적분기에서 귀환소자는 어떤 것을 사용하는가?

- ① 저항 ② 커패시터
③ 제너다이오드 ④ 트랜지스터

14. 가변 직류 전원에 의해 주파수 가변이 가능한 발진기는?

- ① 원브리지 발진기 ② RC 발진기
③ 수정발진기 ④ VOC

15. 펄스신호에서 하강시간(Fall Time)의 범위는?

- ① 100~0% ② 100~10%
③ 90~10% ④ 90~0%

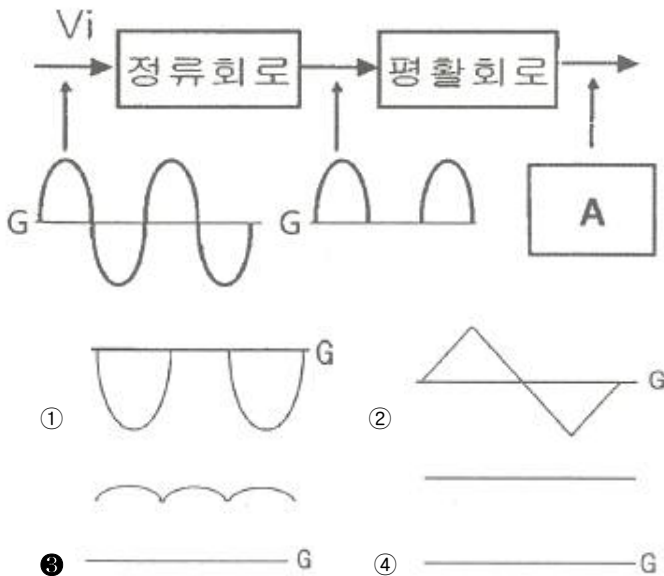
16. 트랜지스터 전류증폭 β 가 19일 때 α 의 값은?

- ① 0.95 ② 0.98
③ 0.947 ④ 1.05

17. 8진수 347₍₈₎을 10진수로 표현하면?

- ① 96 ② 160
③ 191 ④ 231

18. 다음 정류회로의 구성 중에서 A에 들어갈 파형으로 가장 적절한 것은? (단, G는 Ground이다.)



19. 메모리 내용을 보존하기 위하여 주기적으로 리프레쉬(refresh)해야 하는 메모리는?

- ① PROM ② EPROM
③ SRAM ④ DRAM

20. 어떤 증폭기의 입력 전력이 20mW이고 출력이 20W이면, 이 증폭기의 이득은 몇 dB인가?

- ① 30 ② 40

- ③ 50

- ④ 60

2과목 : 신호기기

21. 어떤 정류기 부하 전압이 2000V이고 맥동률이 3%이면 교류분은 몇 V 포함되어 있는가?

- ① 20 ② 30
③ 50 ④ 60

22. 철도건널목 전동차단기에 사용하는 전동기로 가장 많이 사용되는 전동기는?

- ① 직류 직권전동기 ② 직류 분권전동기
③ 직류 가동복권전동기 ④ 직류 차동복권전동기

23. 차상선로전환기 동작시분은 몇 초 이내여야 하는가?

- ① 2초 ② 3초
③ 4초 ④ 5초

24. NS형 전기선로전환기에서 새정자와 새정간흡과의 간격은 합한 치수가 몇 mm 이하여야 하는가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

25. 속도조사식 ATS 제어계전기의 입력 단자전압으로 옳은 것은?

- ① DC 10V $\pm 5\%$ ② DC 10V $\pm 2\%$
③ DC 12V $\pm 20\%$ ④ DC 24V $\pm 10\%$

26. 출력 10kW, 슬립 4.8%로 운전할 때 2차 동손(W)은 약 얼마인가?

- ① 204 ② 404
③ 504 ④ 804

27. 직류전동기의 히수테리시수손을 감소시키시 위한 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 규소강판 사용 ② 보극설치
③ 성층철심 사용 ④ 보상권선 설치

28. 단상 유도 전동기의 기동방식 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 분상 기동형 ② 반발 기동형
③ 반발 유도형 ④ 콘덴서 기동형

29. 전기 연동장치에서 진로선별회로와 관계없는 것은?

- ① 선로전환기의 전환과 신호정자를 개별적으로 조작하여 진로를 구성하는 방식
② 출발점 취급버튼과 진로 도착점 취급버튼의 취급에 의해 선별
③ 망상회로로 하고 좌행 및 우행회로로 구분
④ 신호정자와 진로선별압구의 취급에 의하여 선별

30. 건널목전동차단기용 전동기의 슬립 전류는 몇 A 이하로 하여야 하는가?

- ① 1 ② 3
③ 5 ④ 7

31. NS형 전기선로전환기의 동작 순서로 옳은 것은?

- ① 취급버튼 → 전철제어계전기 → 전환쇄정장치 → 표시회로
 ② 전철제어계전기 → 취급버튼 → 전환쇄정장치 → 표시회로
 ③ 취급버튼 → 전환쇄정장치 → 전철제어계전기 → 표시회로
 ④ 전철제어계전기 → 전환쇄정장치 → 취급버튼 → 표시회로

32. 슬립 4%인 유도 전동기의 정지 시 2차 유도기전력이 150V 일 때, 운전 시 2차 유도기전력(V)은?

- ① 6 ② 15
 ③ 38 ④ 60

33. NS형 전기선로전환기에서 전동기의 강한 회전력을 감소시키고 전달하기 위해 설치되는 것은?

- ① 마찰클러치 ② 감속기어장치
 ③ 전환쇄정장치 ④ 임피던스 본드

34. 변압기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?

- ① %임피던스 강하가 같을 것 ② 권수비가 같을 것
 ③ 극성이 같을 것 ④ 용량이 같을 것

35. 다음 중 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선 방법은?

- ① △결선 ② V결선
 ③ Y결선 ④ T결선

36. 변압기 여자전류에 많이 포함된 고조파는?

- ① 3 고조파 ② 4고조파
 ③ 5고조파 ④ 6 고조파

37. NS형 전기선로전환기의 제어계전기로 사용하는 것은?

- ① 무극선조 계전기 ② 완동 계전기
 ③ 완방 계전기 ④ 유극 2위식 자기유지형 계전기

38. 직류발전기에서 전기자의 주된 역할은?

- ① 기전력유도 ② 자속의 생성
 ③ 정류작용 ④ 회전체와 외부회로 접속

39. 건널목 경보기에서 2440형의 발진주파수는?

- ① 10kHz ± 2kHz ② 20kHz ± 2kHz
 ③ 30kHz ± 2kHz ④ 40kHz ± 2kHz

40. 단상 브리지정류회로에 의해 직류전압 100V를 얻으려면 정류기용 변압기의 2차 전압은 약 몇 V로해야 하는가? (단, 부하는 순저항 부하이고, 변압기와 정류회로 내부의 전압강하를 무시한다.)

- ① 100 ② 111
 ③ 128 ④ 141

3과목 : 신호공학

41. 철도에서 단선구간의 선로용량 N은? (단, T: 역 사이의 평균 열차 운행 시간(분), C: 폐쇄취급시간(분), f: 선로이용률)

$$\textcircled{1} N = \frac{1440}{(T+C)} \times f \quad \textcircled{2} N = \frac{1440}{(T+f)} \times C$$

$$\textcircled{3} N = \frac{1440}{(f+C)} \times T \quad \textcircled{4} N = \frac{1440}{(T-f)} \times C$$

42. 3현시 폐색구간의 최소운전시격을 구하고자 할 때 필요하지 않는 항목은?

- ① 폐색구간 길이 ② 선행열차 최고속도
 ③ 열차길이 ④ 신호현시 확인에 요하는 최소거리

43. 선로전환기가 설치되어 있는 궤도회로를 열차가 점유하고 있을 때 그 선로전환기를 전환할 수 없도록 하는 쇄정은?

- ① 편쇄정 ② 진로구분쇄정
 ③ 접근쇄정 ④ 철사쇄정

44. 단선구간에서 자동폐색방식을 구성하여 운용하고자 한다. 이때 가장 필요한 회로는?

- ① 철사쇄정회로 ② 접근쇄정회로
 ③ 방향쇄정회로 ④ 전철쇄정회로

45. 선로전환기의 정위 결정법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 본선과 본선 또는 측선과 측선의 경우는 주요한 방향
 ② 탈선 선로전환기는 탈선시기는 방향
 ③ 본선 또는 측선과 안전 측선(피난선포함)의 경우에는 안전 측선의 방향
 ④ 단선에 있어서 상·하 본선은 열차의 진출하는 방향

46. CTC 장치에서 현장설비로 옳은 것은?

- ① 주관제탁 ② 신호관계 콘솔
 ③ MMI 모니터 ④ LDTS

47. 유도신호기의 설치에관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 장내신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시할 수 있을 때 그 신호기의 방호구역 밖으로 열차를 출발시키고자 할 경우에 설치한다.
 ② 장내신호기의 하위에 설치하며 이 경우 신호기구와 진로 선별등 사이(신호기구 바로 밑)에 설치한다.
 ③ 동일 선로에서 분기하는 열차의 진로에 대하여 장내신호기가 2기 이상 설치된 경우 각각 별도로 설치한다.
 ④ 비자동구간에 설치하는 경우에는 장내신호기의 방호구역에 궤도회로를 설치한다.

48. 연동장치에 사용되는 21WLR 계전기의 명칭은?

- ① 선로 전환기 21호의 전철표시계전기
 ② 선로 전환기 21호의 정위 전철표시반응계전기
 ③ 선로 전환기 21호의 쇄정하는 전철쇄정계전기
 ④ 선로 전환기 21호의 제어하는 전철제어계전기

49. NS형 전기선로전환기의 구조로 틀린 것은?

- ① 마찰클러치 ② 감속기어장치
 ③ 전환쇄정장치 ④ 임피던스 본드

50. 열차운행관리시스템 중 CTC란 무엇인가?

- ① 열차자동제어장치 ② 열차자동운전장치

- ③ 열차집중제어장치 ④ 열차자동방호장치

51. 고전압 임펄스 কে도회로 구간에 주로 설치하는 레일 본드 전선의 단면적은?

- ① 2mm² ② 5.5mm²
③ 16mm² ④ 25mm²

52. 연동도표에 기재하지 않아도 되는 것은?

- ① 소속선명 및 역명 ② 열차 종류 및 등급
③ 배선약도 ④ 연동장치 중별

53. 무유도 표시등이 있는 신호기는?

- ① 입환신호기 ② 폐색신호기
③ 유도신호기 ④ 염호신호기

54. 폐색신호기의 설치 위치로 가장 적합한 곳은?

- ① 폐색구간의 시점에 설치
② 폐색구간의 시점에서 1/3위치에 설치
③ 폐색구간의 시점에서 2/3위치에 설치
④ 폐색구간의 중점에 설치

55. 장내신호기는 가장 바깥쪽 선로전환기가 열차에 대하여 대향이 되는 경우에 그 횡단레일의 선단에서 몇 m 이상의 거리를 확보해야 하는가?

- ① 30 ② 60
③ 80 ④ 100

56. CTC장치의 운영모드에서 운영자 콘솔에 의한 수동제어모드는?

- ① 자동 ② CCM
③ Local ④ LDM

57. 차상신호용으로 가장 적합한 형태의 কে도회로 설비로 동조유니트, 커플링 유니트, 매칭 트랜스 등의 장치로 구성되어 있는 কে도 회로는?

- ① 정류 কে도회로 ② 코드 কে도회로
③ AF কে도회로 ④ 직류, 교류 혼합 কে도회로

58. কে도 계전기가 0.23V에서 낙하하였다. কে도 계전기의 저항은 약 얼마인가? (단, 여자 전류는 0.038A, 낙하전압은 여자전압의 68%이다.)

- ① 10Ω ② 9Ω
③ 8Ω ④ 7Ω

59. 전기선로전환기의 설치방법으로 틀린 것은?

- ① 소속하는 분기부가 정위로 개통해 있는 측에 설치함을 원칙으로 한다.
② 설치 쪽 레일 외측에서 선로전환기 중심선까지 1200mm로 한다.
③ 대향우측에 설치할 때는 주 새정간이 위쪽에 오도록 설치한다.
④ 대향좌측에 설치할 때는 주 새정간이 아래쪽에 오도록 설치한다.

60. 다음 중 কে도회로 단락감도를 높이기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 송전단의 임피던스를 최대한 높게 한다.

② 수전단의 임피던스를 최대한 낮게 한다.

③ 단락 시의 위상변화를 이용한다.

④ 필요 이상의 전압을 কে도계전기에 공급하지 않는다.

4과목 : 회로이론

61. 어떤 회로에 흐르는 전류가 $i(t)=7+14.1\sin\omega t(A)$ 인 경우 실효값은 약 몇 A인가?

- ① 11.2 ② 12.2
③ 13.2 ④ 14.2

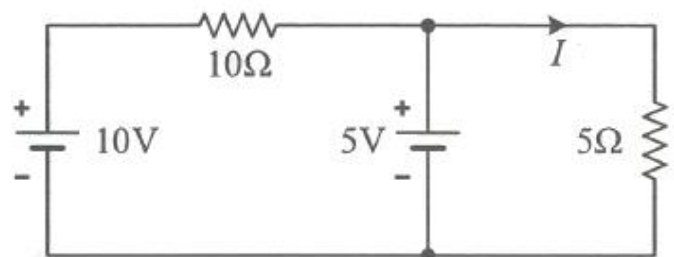
62. $f(t)=\sin t+2\cos t$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{2s}{s^2+1}$ ② $\frac{2s+1}{(s+1)^2}$
③ $\frac{2s+1}{s^2+1}$ ④ $\frac{2s}{(s+1)^2}$

63. 용량이 50kVA인 단상 변압기 3대를 Δ결선하여 3상으로 운전하는 중 1대의 변압기에 고장이 발생하였다. 나머지 2대의 변압기를 이용하여 3상 V결선으로 운전하는 경우 최대 출력은 몇 kVA인가?

- ① $30\sqrt{3}$ ② $50\sqrt{3}$
③ $100\sqrt{3}$ ④ $200\sqrt{3}$

64. 그림과 같은 회로에서 5Ω에 흐르는 전류 I는 몇 A인가?



- ① 1/2 ② 2/3
③ 1 ④ 5/3

65. 푸리에 급수로 표현된 왜평파 $f(t)$ 가 반파대칭 및 정현대칭일 때 $f(t)$ 에 대한 특징으로 옳은 것은?

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$$

- ① a_n 의 우수항만 존재한다. ② a_n 의 기수항만 존재한다.
③ b_n 의 우수항만 존재한다. ④ b_n 의 기수항만 존재한다.

66. $\pi=50\sqrt{3}-j50(V)$, $I=15\sqrt{3}+j15(A)$ 일 때 유효전력 P(W)와 무효전력 Q(var)는 각각 얼마인가?

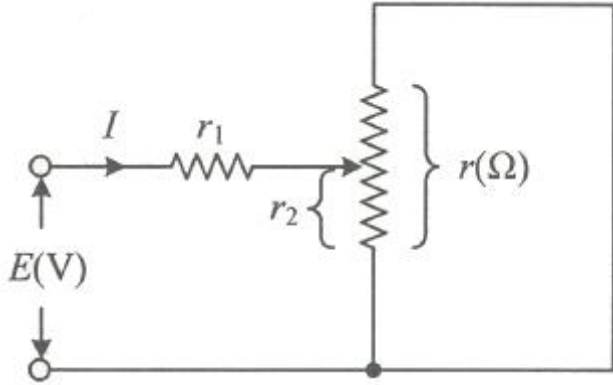
- ① $P=3000$, $Q=-1500$ ② $P=1500$, $Q=-1500\sqrt{3}$
③ $P=750$, $Q=-750\sqrt{3}$ ④ $P=2250$, $Q=-1500\sqrt{3}$

67. RC 직렬회로의 과도 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $(R \times C)$ 의 값이 클수록 과도 전류는 빨리 사라진다.

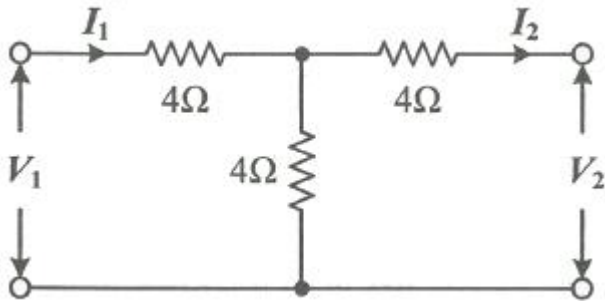
- ② $(R \times C)$ 의 값이 클수록 과도 전류는 천천히 사라진다.
- ③ 과도 전류는 $(R \times C)$ 의 값에 관계가 없다.
- ④ $1/R \times C$ 의 값이 클수록 과도 전류는 천천히 사라진다.

68. $r_1(\Omega)$ 인 저항에 $r(\Omega)$ 인 가변저항이 연결된 그림과 같은 회로에서 전류 I 를 최소로 하기 위한 저항 $r_2(\Omega)$ 는? (단, $r(\Omega)$ 은 가변저항의 최대 크기이다.)



- ① $r_1/2$
- ② $r/2$
- ③ r_1
- ④ r

69. 회로의 4단자 정수로 틀린 것은?

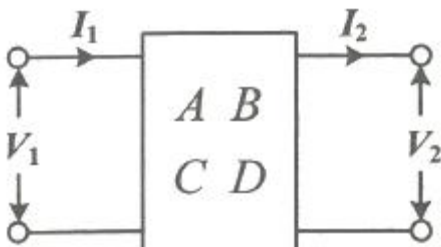


- ① $A=2$
- ② $B=12$
- ③ $C=1/4$
- ④ $D=6$

70. 파형율과 파고율이 모두 1인 파형은?

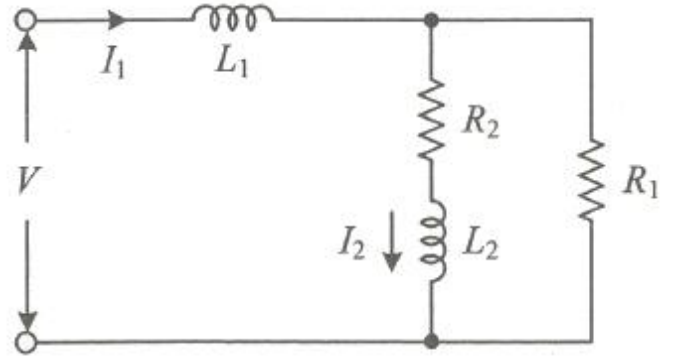
- ① 고조파
- ② 삼각파
- ③ 구형파
- ④ 사인파

71. 그림과 같은 4단자 회로망에서 출력 측을 개방하니 $V_1=12V$, $I_1=2A$, $V_2=4V$ 이고, 출력 측을 단락하니 $V_1=16V$, $I_1=4A$, $I_2=2A$ 이었다. 4단자 정수 A , B , C , D 는 얼마인가?



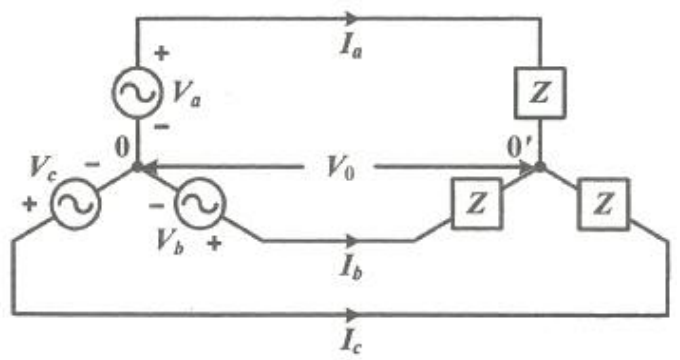
- ① $A=2$, $B=3$, $C=8$, $D=0.5$
- ② $A=0.5$, $B=2$, $C=3$, $D=8$
- ③ $A=8$, $B=0.5$, $C=2$, $D=3$
- ④ $A=3$, $B=8$, $C=0.5$, $D=2$

72. 그림과 같은 회로에서 L_2 에 흐르는 전류 $I_2(A)$ 가 단자전압 $V(V)$ 보다 위상이 90° 뒤지기 위한 조건은? (단, ω 는 회로의 각주파수(rad/s)이다.)



- ① $R_2/R_1=L_2/L_1$
- ② $R_1R_2=L_1L_2$
- ③ $R_1R_2=\omega L_1L_2$
- ④ $R_1R_2=\omega^2L_1L_2$

73. 다음과 같은 회로에서 V_a , V_b , $V_c(V)$ 를 평형 3상 전압이라 할 때 전압 $V_0(V)$ 는?



- ① 0
- ② $V_1/3$
- ③ $\frac{2}{3}V_1$
- ④ V_1

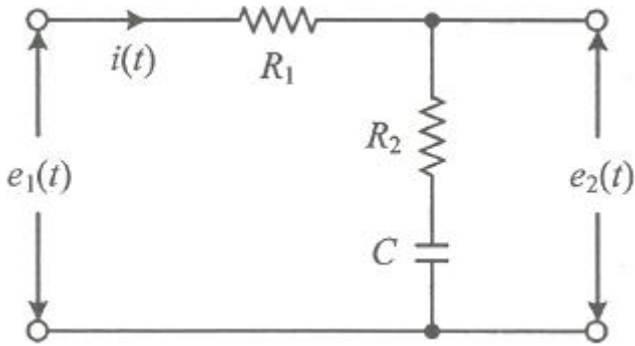
74. $Z=5\sqrt{3}+j5(\Omega)$ 인 3개의 임피던스를 Y결선하여 선간전압 250V의 평형 3상 전원에 연결하였다. 이때 소비되는 유효전력은 약 몇 W인가?

- ① 3125
- ② 5413
- ③ 6252
- ④ 7120

75. 각 상의 전류가 $i_a=30\sin\omega t(A)$, $i_b=30\sin(\omega t-90^\circ)(A)$, $i_c=30\sin(\omega t+90^\circ)(A)$ 일 때 영상분 전류(A)의 순서치는?

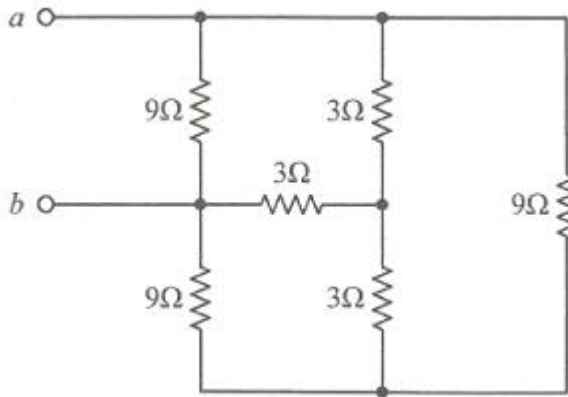
- ① $10\sin\omega t$
- ② $10\sin\frac{\omega t}{3}$
- ③ $30\sin\omega t$
- ④ $\frac{30}{\sqrt{3}}\sin(\omega t+45^\circ)$

76. 그림과 같은 회로의 전달함수는? (단, 초기조건은 0이다.)



- ① $\frac{R_2 + Cs}{R_1 + R_2 + Cs}$ ② $\frac{R_1 + R_2 + Cs}{R_1 + Cs}$
- ③ $\frac{R_2Cs + 1}{R_2Cs + R_1Cs + 1}$ ④ $\frac{R_1Cs + R_2Cs + 1}{R_2Cs + 1}$

77. 9Ω과 3Ω인 저항 6개를 그림과 같이 연결하였을 때, a와 b 사이의 합성저항(Ω)은?



- ① 9 ② 4
- ③ 3 ④ 2

78. 어떤 전지에 연결된 외부 회로의 저항은 5Ω이고 전류는 8A가 흐른다. 외부 회로에 5Ω 대신 15Ω의 저항을 접속하면 전류는 4A로 떨어진다. 이 전지의 내부 기전력은 몇 V인가?

- ① 15 ② 20
- ③ 50 ④ 80

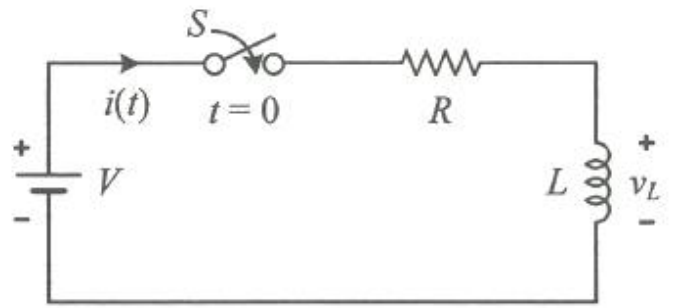
79. 전류의 대칭분이 $I_0 = -2 + j4(A)$, $I_1 = 6 - j5(A)$, $I_2 = 8 + j10(A)$ 일 때 3상전류 중 a상 전류(I_a)의 크기($|I_a|$)는 몇 A인가? (단, I_0 는 영상분이고, I_1 은 정상분이고, I_2 는 역상분이다.)

- ① 9 ② 12
- ③ 15 ④ 19

80. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 $t=0$ 에서 닫았을 때

$$v_L(t)|_{t=0} = 100V, \quad \left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{t=0} = 400A/s$$

다. L(H)의값은?



- ① 0.75 ② 0.5
- ③ 0.25 ④ 0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	1	2	1	1	4	2	4	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	2	4	3	1	4	3	4	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	1	2	4	3	1	2	1	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	2	4	4	1	4	1	4	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	4	3	4	4	1	3	4	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	1	1	4	2	3	2	2	2
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	3	2	3	4	2	2	2	4	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
4	4	1	2	1	3	3	4	3	3